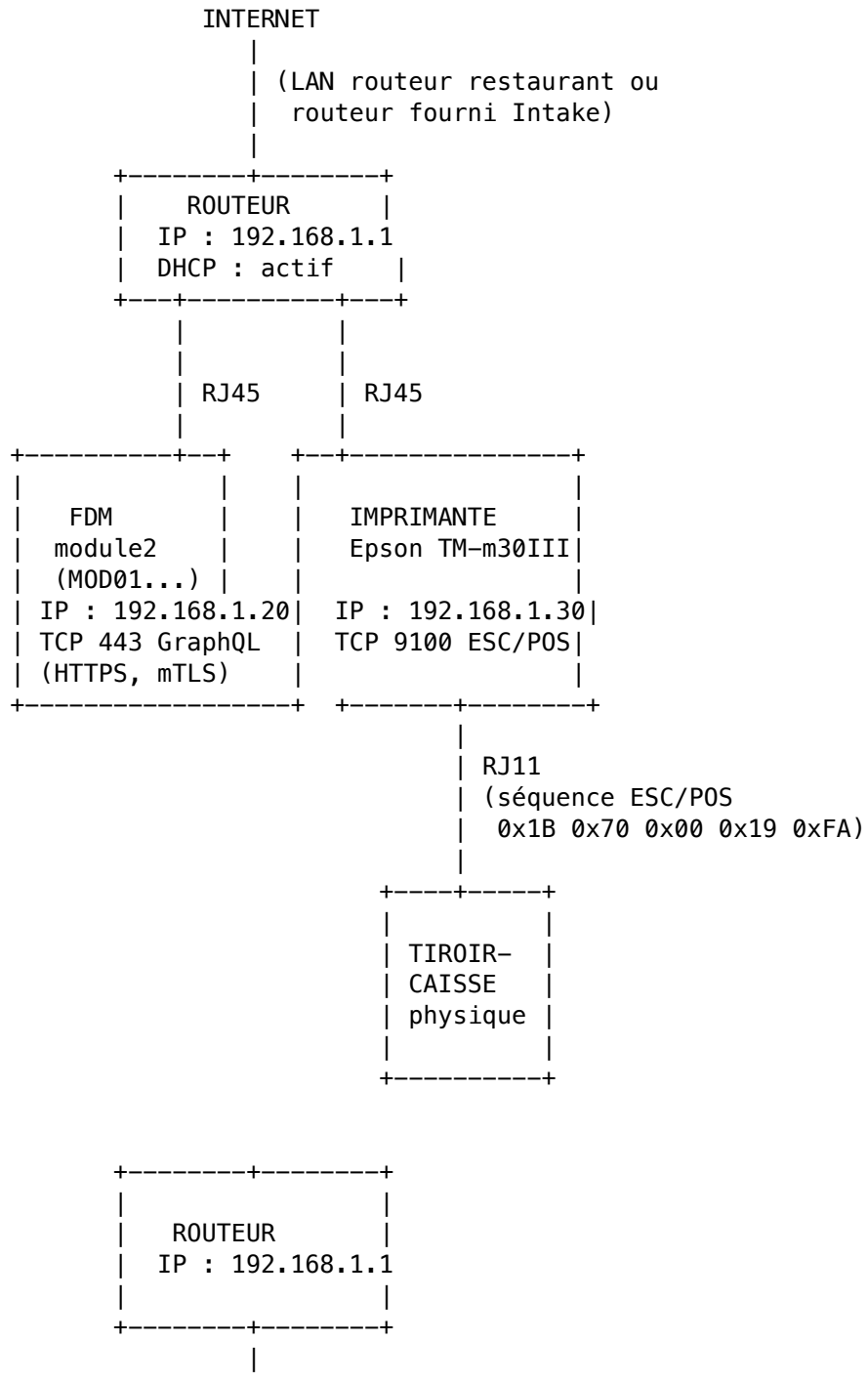
Schéma d’assemblage physique - pili-pos

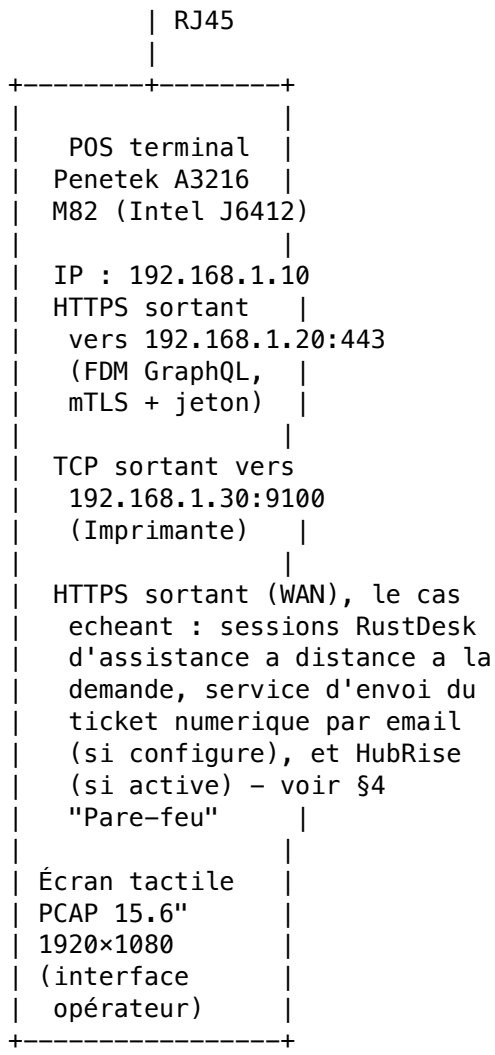
Date : 2026-10-03 **Référence :** réponse au §I.C “Schéma d’assemblage” et §II.G du manuel de certification.

Le présent document décrit l’assemblage physique du SCE (Système de Caisse Enregistreuse) `pili-pos` dans sa configuration de référence (un établissement HoReCa). La machine de test livrée à l’Intake SPF Finances est identique, à l’exception du FDM (simulateur en ligne, cf. §7).

---

1. Vue d’ensemble





---

2. Composants et identification

#	Composant	Marque/Modèle	Adressage	Connectivité
1	Terminal POS	Penetek A3216 M82 (Intel Celeron J6412, 8 Go RAM, 128 Go SSD, écran tactile PCAP 15.6” 1920×1080, fanless, IP65)	IP statique LAN `192.168.1.10`	RJ45 vers routeur (1×), USB-A (4×) disponibles
2	Routeur LAN	TP-Link Archer C6 (ou équivalent) - fourni avec la machine-test à l’Intake	IP gateway `192.168.1.1`, DHCP `192.168.1.100`–`200`, baux réservés pour FDM et imprimante	WAN RJ45 (Internet), LAN RJ45 (4×)

#	Composant	Marque/Modèle	Adressage	Connectivité
3	FDM	FDM module2 (PRACSYS, certifié SCE 2.0, identifiant `M0D01...`) chez le client. **Machine de test : simulateur en ligne module2, sans boîtier physique** (cf. §7).	IP statique LAN `192.168.1.20` (réservation DHCP). GraphQL en HTTPS sur le port TCP 443 avec le certificat client module2 (mTLS, recommandé par module2 ; HTTP sur le port 80 reste possible), jeton Bearer propre au FDM (`fdm_token_file`, cf. MANUEL_INSTALLATION_FR.md).	RJ45 vers routeur
4	Imprimante thermique	Epson TM-m30III (80 mm thermique)	IP statique LAN `192.168.1.30` (réservation DHCP). TCP port 9100 ouvert (ESC/POS raw). RJ11 sortant vers tiroir.	RJ45 vers routeur. USB et Wifi disponibles mais non utilisés. RJ11 vers tiroir-caisse.
5	Tiroir-caisse	Tiroir RJ11 standard (modèle générique compatible Epson)	N/A (passif)	RJ11 depuis l'imprimante. Ouverture par séquence ESC/POS `0x1B 0x70 0x00 0x19 0xFA` envoyée par le POS.

---

3. Ports utilisés

Sur le terminal POS

Port physique	Utilisation
RJ45 #1	Connexion LAN vers routeur (1)
USB-A #1	(inutilisé)
USB-A #2	(inutilisé)
USB-A #3	Disponible pour clavier de configuration à l'installation (déconnecté en service normal)
USB-A #4	Disponible pour clé USB de mise à jour (déconnecté en service normal)
HDMI	(inutilisé - écran intégré au POS)
3.5 mm jack audio	(inutilisé)

Sur le routeur

Port physique	Utilisation
WAN RJ45	Connexion Internet (FAI du restaurant)
LAN RJ45 #1	Vers POS (1)
LAN RJ45 #2	Vers FDM (3)
LAN RJ45 #3	Vers Imprimante (4)
LAN RJ45 #4	Libre (extension futur)

Sur l'imprimante

Port physique	Utilisation
RJ45	Connexion LAN vers routeur
USB-B	(inutilisé)
RJ11 (DK port)	Vers tiroir-caisse (5)
Alimentation	Bloc 24V dédié

4. Configuration réseau

Plan d'adressage IP

Appareil	Hostname	IP	MAC (à renseigner à l'install)	Service
Routeur	`gw`	`192.168.1.1`	-	DHCP, gateway, DNS
POS	`pos-01`	`192.168.1.10`	(à renseigner)	pili-pos (Tauri app, kiosk)
FDM	`fdm`	`192.168.1.20`	(à renseigner)	GraphQL du FDM module2 (HTTPS, TCP 443)
Imprimante	`printer`	`192.168.1.30`	(à renseigner)	ESC/POS raw TCP 9100

Réservations DHCP

Configurées sur le routeur : 3 baux statiques pour les MAC du POS, du FDM et de l'imprimante, mappés sur leur IP respective. Aucune autre machine n'a accès au LAN du SCE en production (le SCE est isolé du réseau invité du restaurant).

Pare-feu

Sur le routeur : politique par défaut bloquante en LAN <-> LAN. Règles autorisées : - POS (.10) $\rightarrow$ FDM (.20) port TCP 443 (GraphQL en HTTPS/mTLS ; 80 si HTTP) - POS (.10) $\rightarrow$ Imprimante (.30) port TCP 9100 (ESC/POS) - FDM (.20) $\rightarrow$ Internet (WAN) sur les domaines/IP SPF Finances (gérés par le FDM lui-même via mTLS) - POS (.10) $\rightarrow$ Internet (WAN) en HTTPS sortant uniquement : sessions RustDesk d'assistance à distance démarrées depuis la caisse par un Gérant, avec son PIN (jamais permanent), - uniquement si `pos.json::digital_ticket` est configuré (§III.H) - l'envoi du ticket numérique par e-mail vers `api.scaleway.com` (port 443, cf. `TICKET_NUMERIQUE_FR.md` §9), et - uniquement si HubRise est activé sur l'installation - `manager.hubrise.com` et `api.hubrise.com` (port 443, cf. `COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md`). Sans ces configurations, aucun trafic sortant n'est initié par le POS en dehors du FDM et de RustDesk.

Aucun port n'est ouvert depuis Internet vers le LAN (zone DMZ vide). Aucun port d'administration distante permanent (SSH, RDP, VNC) n'est ouvert sur le POS - pas de serveur SSH installé (cf. `deploy/install.sh`).

5. Procédure d'installation physique

Étapes, dans cet ordre :

1. Déballer et installer le routeur. Le brancher au modem Internet du restaurant. Vérifier l'accès Internet.
2. Configurer le routeur (login admin du routeur, IP statique gateway 192.168.1.1, DHCP 100-200, réservations DHCP pour les 3 appareils SCE).
3. Brancher le FDM au routeur via RJ45 (port LAN 2). Mettre sous tension. Vérifier que le FDM obtient son IP réservée 192.168.1.20.
4. Brancher l'imprimante au routeur via RJ45 (port LAN 3). Brancher l'alimentation. Vérifier IP 192.168.1.30. Brancher le RJ11 du tiroir-caisse au DK port de l'imprimante.
5. Brancher le POS au routeur via RJ45 (port LAN 1). Brancher l'alimentation. Mettre sous tension.
6. Au démarrage du POS, l'image kiosk lance automatiquement Cage compositor + pili-pos en plein écran après quelques secondes.
7. Configuration du POS : elle ne se fait pas à l'écran de la caisse. Le technicien ouvre la console de maintenance (`Ctrl+Alt+F2`, login `root`) et complète `/etc/pili-pos/pos.json` (identité fiscale, FDM, imprimantes), y place les fichiers du FDM et le jeton, puis redémarre le service, comme décrit dans `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §4 (§4.1 accès maintenance, §4.2 fichier de configuration, §4.4 premiers comptes). Pour le FDM module2 : `fdm_url` `https://192.168.1.20/graphql/`, `fdm_token_file`, et `fdm_ca_file`, `fdm_client_cert_file`, `fdm_client_key_file` (`ca.crt`, `client.crt`, `client.key`, publiés sur manual.module2.be) dans `/etc/pili-pos/fdm/`, la clé en droits 600. `printer_address` vaut `192.168.1.30:9100`.
8. Première connexion d'un Gérant sur l'écran de la caisse (`MANUEL_UTILISATEUR_FR.md` §2.1) : le POS signe un `signWorkIn` (événement S), ce qui valide la chaîne complète (FDM, identité, horloge). Si le FDM l'accepte, le POS est opérationnel.

---

6. Procédure de réassemblage (pour audit futur)

En cas d'audit SPF Finances, le SCE peut être réassemblé à l'identique à partir du présent schéma et du manuel d'installation `MANUEL_INSTALLATION_FR.md`. Les éléments à conserver pour ré-installation :

- L'image kiosk de la build cert (fichier `pili-pos-kiosk-<profil>.img.xz`).
- Le fichier `pos.json` de configuration (sauvegardé séparément).
- La base SQLite `pos.db` (sauvegarde écrite après chaque rapport Z dans `/var/lib/pili-pos/backups/`).
- Le présent schéma + les n° de série des composants (à consigner au formulaire d'Intake).

---

7. Variante pour la machine de test à l'Intake

Pour la machine de test livrée au rendez-vous d'admission SPF Finances :

- Routeur fourni par le distributeur (mini-routeur de prêt).
- **Pas de FDM physique : le simulateur en ligne module2 est fourni avec la machine de test.** Le manuel de certification (§IV « Procédure de communication GraphQL », procédure de test, étape 1) demande d'appliquer les scénarios « à l'aide d'un simulateur FDM » et de fournir « un simulateur avec la machine test » ; le guide d'introduction (section « Intake », « Machine de test ») précise : « Si un simulateur de FDM est utilisé, sa méthode de connexion et ses ports doivent être clairement documentés. » Connexion du simulateur :

Élément	Valeur
Fournisseur	module2 (PRACSYS), FDM certifié SCE 2.0

Élément	Valeur
Simulateur	`FDM02000425` (logiciel FDM 2.2.0.5), rattaché au compte développeur du producteur
URL GraphQL	`https://fdm.module2.be/graphql/` (TCP 443, HTTPS avec le certificat client module2), configurée sur la machine de test ; `http://fdm.module2.be/graphql/` (TCP 80) reste possible
Certificats	`ca.crt`, `client.crt`, `client.key` de module2 (`fdm_ca_file`, `fdm_client_cert_file`, `fdm_client_key_file`). Le POS n'accepte que le certificat serveur signé par l'autorité de module2 (ce certificat ne porte aucun nom d'hôte) ; tout autre est refusé avec le message « Connexion sécurisée à la boîte noire refusée (certificat) »
Authentification	en-tête `Authorization: Bearer <jeton du simulateur>`, fichier `fdm_token_file` sur la machine de test
En-tête facultatif	`Simulator-Version` (sans lui, la dernière version du simulateur)
Identité de test	`posId` `CPOS0031234567`, TVA `BE0000000097`, unité d'établissement `2000000042` (UC_TestSetup_20240806)
Réseau requis	accès Internet sortant de la machine de test (Wi-Fi ou UTP du laboratoire, via le routeur de prêt)

Les erreurs et avertissements du FDM (buffer plein, FDM verrouillé, buffer presque plein, nombre de tentatives) se déclenchent depuis l'onglet « Developer » du portail module2, et les requêtes reçues par le simulateur s'y consultent (onglet « Logs »).

- Tiroir-caisse RJ11 fourni avec l'imprimante.
- Compte SPF pré-créé sur la machine de test (login `spf`, mot de passe communiqué à l'Intake).

Le reste du schéma est identique à la production, à ceci près que le FDM est joint par Internet et non sur le LAN.